1 Разбор заданий к лекции 05: LP-релаксация Vertex Cover и ядро на 2k вершинах

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 05.1

Звезда: центр со значением 1, листья 0, стоимость 1. Любое ребро даёт нижнюю оценку 1. Целое покрытие также размера 1. Треугольник: значения 1/2 дают 3/2; сложение ограничений по трём рёбрам даёт нижнюю оценку 3/2. Целый минимум 2.

Для C_5 пять значений 1/2 дают 5/2. Сумма пяти ограничений: $2\sum x_v \geq 5$, так что это оптимум. Целому покрытию нужно минимум 3 вершины, поскольку две вершины покрывают максимум четыре ребра; три чередующиеся с дополнительной крайней покрывают цикл. Поэтому $\tau = 3$.

1.2 05.2

Правило выбрало бы обе вершины, после чего бюджет равнялся бы -1, и дало NO. Исходный вход YES: достаточно u. Вектор стоимости 2 не оптимален — минимум LP равен 1. В доказательстве persistency противоречие получалось улучшением **оптимального** вектора; для произвольного допустимого вектора оно отсутствует.

1.3 05.3

Если на ребре оба значения меньше 1/2, их сумма меньше 1, что запрещено. Поэтому S — покрытие. Далее $|S|/2 \leq \sum_{v\in S} x_v \leq \sum_v x_v$. Для оптимального вектора получаем $|S| \leq 2\lambda(G) \leq 2\tau(G)$. Это гарантирует качество готового покрытия относительно оптимума, но не эквивалентность исходного решения по данному бюджету k. В треугольнике округление всех половин даёт 3 при оптимуме 2. Предобработка в ядро должна сохранять YES/NO, а не только коэффициент приближения.

1.4 05.4

Вектор из одних половин допустим на $G[V_{1/2}]$, поэтому LP-оптимум остатка не больше $|V_{1/2}|/2$. Если бы он был строго меньше, заменили бы половины в исходном x этим лучшим вектором, сохранив нули и единицы. Рёбра внутри остатка допустимы по построению; рёбра с концом V_1 покрываются единицей; рёбер из V_0 в $V_{1/2}$ или V_0 нет, поскольку исходный x иначе был бы недопустим. Получаем улучшение исходного оптимума — противоречие.

Для целого равенства persistency даёт минимальное покрытие, состоящее из всего V_1 и покрытия остатка, без V_0. Отсюда $\tau(G) \geq |V_1| + \tau(G[V_{1/2}])$. Обратная оценка получается добавлением V_1 к минимальному покрытию остатка; все рёбра из V_0 идут в V_1. Обе оценки совпадают.

1.5 05.5

Возьмём r непересекающихся рёбер и бюджет $k = r$. Любое покрытие содержит хотя бы один конец каждого ребра, а выбор по одному концу достаточен: $\tau = r$. Сложение LP-ограничений по этим рёбрам даёт $\sum x_v \geq r$; вектор из $2r$ половин достигает границы, поэтому $\lambda = r$.

Разрыв $k - \lambda = 0$, но $V_{1/2} = V$ имеет $2r$ вершин. При таком допустимом выборе оптимума LP-редукция не удаляет ничего. Значит, её доказанная граница не является функцией одного разрыва. Это не нижняя оценка для всех алгоритмов: данный граф легко решить, и другой, целый LP-оптимум позволил бы удалить всё. Пример опровергает только попытку автоматически вывести нужную границу из произвольного полуцелого оптимума.